# 線形代数1, 第12回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/30 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

1 次の行列 $A$ の逆行列 $A^{-1}$ を求めよ．もし存在しなければ理由を述べるとともに，「存在しない」と答えよ．

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-3\times①]{②+①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

同じ基本変形を単位行列に行えば

$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-3\times①]{②+①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

よって $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-2\times①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[③\times\frac{1}{2}]{②\times\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[③+2\times②]{①-2\times②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③\times(-1)]{①+2\times③,\ ②-③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

同じ基本変形を単位行列に行えば

$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-2\times①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③\times\frac{1}{2}]{②\times\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[③+2\times②]{①-2\times②} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow[③\times(-1)]{①+2\times③,\ ②-③} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = A^{-1}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html